We create chemistry

Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

BUTILGLICOL

Principales usos recomendados:
uso: Producto químico del proceso, Disolvente(s)

Empresa:
BASF Paraguaya S.A.
Avda. Santa Teresa 2106 e/ Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado
Edificio “Torres del Paseo” Torre II - Piso 11 - Of. 6 -
CP 1821 Asuncion, PARAGUAY
Teléfono: +595 21 695641 / 695642 / 695643
Dirección e-mail: ehs-py@basf.com

Información en caso de urgencia:
Centro de Toxicología: +595 21 220 418
Teléfono: 0098005410053/+55 12 3128-1590

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Líquidos inflamables: Cat. 4
Irritación ocular: Cat. 2A
Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión)
Irritación cutánea: Cat. 2

Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Atención

Indicaciones de peligro:

H227	Líquido combustible.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H302	Nocivo en caso de ingestión.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P280	Llevar protección ocular.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P270	No comer, beber o fumar durante su utilización.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P301 + P312	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/si la persona se encuentra mal.
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P330	Enjuagarse la boca.
P332 + P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337 + P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P370 + P378	En caso de incendio: Utilizar espuma resistente a alcoholes, dióxido de carbono, polvo seco o agua pulverizada para la extinción.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Otros Peligros (GHS):

Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

Valoración PBT / mPmB:
Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).. Autoclasificación

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

Descripción Química

2-butoxi-etanol (Contenido (P/P): > 99 %)
Número CAS: 111-76-2
Número CE: 203-905-0
Número INDEX: 603-014-00-0

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

2-butoxi-etanol

Contenido (P/P): > 99 % - < 100 %	Líquidos inflamables: Cat. 4
Número CAS: 111-76-2	Irritación ocular: Cat. 2A
Número CE: 203-905-0	Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión)
Número INDEX: 603-014-00-0	Irritación cutánea: Cat. 2
	H227, H319, H315, H302

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
Quitarse la ropa contaminada.
En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable.
Si la persona afectada no respira, practicar respiración artificial.
La persona que auxilie debe autoprotegerse.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.
Peligros: Riesgo de absorción por la piel.
Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11. No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma resistente a los alcoholes

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Otras informaciones relevantes:
Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

Riesgos especiales:
Líquido inflamable Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Información adicional:
El personal no necesario debe ser evacuado del sector. Controlar el incendio desde la distancia máxima.

Supeditar las medidas de extinción de incendios al entorno. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Usar herramientas antiestáticas.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar su emisión al medio ambiente.

Método para la limpieza/recogida:
Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

Otras informaciones relevantes: En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

La emisión de la sustancia/producto puede provocar fuego o explosiones. Controlar o bloquear la fuente de filtración Detener o impedir la fuga de sustancia/producto bajo condiciones seguras.

Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación
Medidas Técnicas:
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la inhalación de vapores. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

Protección de Fuego y Explosión:
Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Evitar el contacto con aire/oxígeno (formación de peróxidos).

Medidas específicas de Higiene:
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: <= 35 °C
Los datos de estabilidad mencionados son sólo válidos cuando se almacena bajo gases inertes libres de oxígeno o en contenedores que son impermeables al oxígeno.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y ventilado.

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

111-76-2: 2-butoxi-etanol
Valor TWA 20 ppm (ACGIH)

Valor TWA 20 ppm ()

Equipo de protección individual
Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de las vías respiratorias:
Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)
Forma:	líquido
Color:	incoloro
Olor:	similar al eter
Valor pH:	 (20 °C) miscible, neutral

pKA:	15 (20 °C) La sustancia no se disocia.	(calculado)

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

Punto de fusión:	-74,8 °C Indicación bibliográfica.	
Punto de ebullición:	173,5 °C (1.013 hPa)	(otro(a)(s))
Punto de inflamación:	67 °C	(DIN 51758, copa cerrada)
Límite inferior de explosividad:	1,1 %(V) Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	10,6 %(V) Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.	
Capacidad de calentamiento propio:	no aplicable, el producto es un líquido	
Riesgo de explosión:	Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.	
Propiedades comburentes:	Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.	
Presión de vapor:	0,8 hPa (20 °C) Indicación bibliográfica.	(medido)
	1,17 hPa (25 °C) Indicación bibliográfica.	(medido)
Contenido COV:	No hay datos disponibles.	
Densidad relativa de vapor (aire):	4,08 (20 °C) Más pesado que el aire.	(calculado)
Densidad:	0,9000 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)	(DIN 51757)
densidad relativa:	0,9000 (20 °C)	
Solubilidad en agua:	Indicación bibliográfica. 900 g/l, (20 °C, pH 7)	(otro(a)(s))
Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s):	solventes orgánicos soluble	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	0,81 (25 °C) Los datos se refieren a la forma indisociada de la sustancia.	(medido)

Tensión superficial:	65 mN/m (20 °C; 2 g/l)	(otro(a)(s), otro(a)(s))
Temperatura de autoignición:	232 °C	(DIN EN 14522)
Autoinflamabilidad:	Temperatura: 20 °C En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.	tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

Valor límite de olor perceptible:
no determinado

Velocidad de evaporación:
Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

Infllamabilidad:	Líquido combustible.	(derivado del punto de inflamación)
Viscosidad, dinámica:	3,3 mPa.s (20 °C) El valor fué determinado por cálculo, en base a la medición de la viscosidad cinemática.	(calculated (from kinematic viscosity))
Viscosidad, cinemática:	3,642 mm2/s (20 °C)	(viscosímetro capilar)
Masa molar:	118,18 g/mol	

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación. Calentando pueden desprenderse vapores que pueden inflamarse.

Estabilidad química:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:
Reacciones con metales ligeros con formación de hidrógeno. Reacciones con agentes oxidantes fuertes.

Condiciones a evitar:
Ninguna precaución especial aparte de la buena limpieza de los químicos.

Materiales y sustancias incompatibles:
fuertes agentes oxidantes

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. La inhalación de una mezcla vapor-aire altamente saturada y enriquecida, no representa un grave peligro agudo. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

DL50 cobaya(Por ingestión): 1.200 mg/kg (similar a la Directiva OCDE 401)

CL0 cobaya (Por inhalación): > 2,25 mg/l 4 h (similar a la directiva de la OCDE 403)
No se observó mortalidad. La Unión Europea (UE) ha clasificado esta sustancia como 'tóxica' (Cat. 3). El vapor se ha ensayado.

DL50 cobaya (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)

DL50 ratón (intraperitoneal): 1.174 mg/kg

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:
En contacto con los ojos causa irritaciones. En contacto con la piel causa irritaciones.

Irritación primaria en piel conejo: Irritante. (ensayo BASF)

Irritación de los ojos conejo: Irritante. (Directiva 405 de la OCDE)

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición

Sensibilización

Valoración de sensibilización:
No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Ensayo de maximización en cobaya cobaya: El producto no es sensibilizante. (Directiva 406 de la OCDE)

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:
La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no ha presentado efectos mutagénicos en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
En base a experimentación animal se considera posiblemente un efecto cancerígeno. Hasta el momento no se ha podido demostrar claramente un aumento del riesgo de cáncer en humanos. IARC Grupo 3 (no clasificable como carcinógeno para humanos).

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
La sustancia no ha producido malformaciones en experimentación animal.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Daña las células de la sangre Debido al modo de acción específico de la especie, no se espera que los efectos ocurran en los seres humanos.

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
no aplicable

Otras indicaciones de toxicidad

Riesgo de absorción por la piel.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. Basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico), el producto es muy probable que no sea nocivo para organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 1.474 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Directiva 203 de la OCDE, estático)
Concentración nominal. Indicación bibliográfica.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 1.550 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
Concentración nominal. Indicación bibliográfica.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 1.840 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
Concentración nominal. Indicación bibliográfica.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
Concentración límite toxicidad (16 h) > 700 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Parte 8, estático)
Concentración nominal. Indicación bibliográfica.

Toxicidad crónica peces:
NOEC (21 Días) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (directiva OCDE 204, semiestático)
Concentración nominal. Indicación bibliográfica. Se ha ensayado solamente una concentración límite (test LIMIT).

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días), 100 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)
Concentración nominal. Indicación bibliográfica.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles en cuanto a la toxicidad terrestre.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
90 % formación de CO2 del valor teórico (28 Días) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, C.4-C) (aerobio, Lodo activado)

Comportamiento esperado del producto en el ambiente /posible impacto ambiental

Evaluación de la estabilidad en agua:
La sustancia es fácilmente biodegradable, por lo tanto no se espera que la hidrólisis sea relevante.

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

Potencial de bioacumulación:
No hay datos disponibles.

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.
Adsorción/agua-suelo: KOC: 2,82; log KOC: 0,45 (calculado)

Otros efectos nocivos

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Debe ser eliminado o incinerado según la legislación local vigente.

Residuos de productos: Debe ser eliminado o incinerado según la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que después de una limpieza a fondo pueden ser reutilizados
Destruir los envases de acuerdo con la normativa vigente.

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Hidroviario
IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Información adicional
Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios del Decreto 17723:1997.

15. Reglamentaciones

Otras reglamentaciones

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

16. Otras informaciones

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H227	Líquido combustible.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H302	Nocivo en caso de ingestión.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.